COMMANDE / 5 V ISOLE

J5
LCD 16x2 4 BITS
GND 1
+5V 2
LCD_VO 3
LCD_RS 4
GND 5
LCD_E 6
7
8
9
10
LCD_D4 11
LCD_D5 12
LCD_D6 13
LCD_D7 14
LCD_A 15
GND 16

U1
PIC16F1788-I/SP
+5V
20 VDD
MCLR 1 Vpp/MCLR/RE3
2 AN0/RA0 ADC_I
3 AN1/RA1 LCD_RS
4 AN2/RA2 LCD_E
5 AN3/RA3 LCD_D4
6 RA4/T0CKI LCD_D5
7 AN4/RA5 LCD_D6
10 RA6 LCD_D7
9 RA7
11 RC0/T1CKI
12 RC1/CCP2
13 RC2/CCP1
14 RC3
15 RC4
16 RC5
UART_TX 17 RC6/TX
UART_RX 18 RC7/RX
21 AN12/CCP1/RB0 LED_POMPE
22 AN10/RB1 BOUTON_START
23 AN8/RB2 POMPE_CMD
24 AN9/RB3 BOUTON_STOP
25 AN11/RB4
26 AN13/CCP3/RB5
27 ICSPCLK/RB6 ICSP_CLK
28 ICSPDAT/RB7 ICSP_DAT
8 VSS
19 VSS
GND

J4
ICSP PICkit
MCLR 1
+5V 2
GND 3
ICSP_DAT 4
ICSP_CLK 5
6

J6
BOUTONS IHM
GND 1
BOUTON_START 2
BOUTON_STOP 3
+5V 4

MESURE DU COURANT

U2
ACS756SCB-100B-PFF-T
+5V
C3
100nF
GND
L_FUSIBLE 6
MT2 5
IP+ IP- VCC GND VIOUT
1
2
3
I_BRUT
GND

I_BRUT
R2
1k
ADC_I

ADC_I
C4
10nF
GND

SECTEUR 230 VAC – POMPE ~300 W

L_ENTREE
F1
T3.15A HBC 250VAC
L_FUSIBLE

J1
SECTEUR L N
L_ENTREE 1
N 2

J8
TERRE EXTERNE
PE 1
PE 2
PE 3

ALIMENTATION ET PROGRAMMATION

J3
5V ISOLEE
+5V 1
GND 2

+5V
R1
10k
MCLR

+5V
C1
100nF
GND

COMMANDE TOUT OU RIEN / PASSAGE PAR ZERO

J7
UART TTL 5V
GND 1
UART_TX 2
UART_RX 3
+5V 4

+5V
R5
330R
OPTO_A

MT2
R6
91R 0.5W
R_G_SERIE

R_G_SERIE
R7
91R 0.5W
OPTO_MT2

+5V
C2
47uF 16V
GND

POMPE_CMD
R3
4.7k
BASE_NPN

OPTO_K
Q2
2N3904
BASE_NPN 2
3
1
GND

U3
MOC3083TVM
OPTO_A 1
OPTO_K 2
6 OPTO_MT2
4 GATE

MT2
Q1
BTA16-800CRG
GATE 6
2
1
3
L_POMPE

J2
POMPE L N
L_POMPE 1
N 2

+5V
R11
220R
LCD_A

LED_POMPE
R10
1k
LED_A

D1
LED POMPE
GND
LED_A

BASE_NPN
R4
100k
GND

GATE
R8
330R 0.5W
L_POMPE

RC ANTICOMMUTATION : VALEURS A VALIDER SUR POMPE

MT2
R9
39R 1W
SNUBBER

SNUBBER
C5
10nF X2 305VAC
L_POMPE

GND
RV1
10k CONTRASTE
2
LCD_VO
+5V

#FLG01
PWR_FLAG
+5V

#FLG02
PWR_FLAG
GND

H1
M3

H2
M3

H3
M3

H4
M3

Dissipateur Q1 : cible <= 8 C/W; integration mecanique a valider.

J1/J2 : 1=L 2=N. Terre pompe : liaison externe J8.

Prototype a valider electriquement et thermiquement avant fabrication.